

bulk 還是 tail? 三個 arm 的統一裁決

把 twCRPS 補到模擬與 time-block

2026 年 7 月

問題

臭氧上我們發現 plain CRPS 的「AR(2) 較差」是 bulk 效應（尾部的 Brier 與 twCRPS 都測不出）。本文把同樣的尾部帶 twCRPS ($\int_{q.90}^{q.99} BS(z) dz$, z -空間梯形積分) 補到模擬空間 hold-out 與 time-block forecast 兩個 arm，檢查 bulk-vs-tail 是否普遍成立。每個 arm 並列三個分數：兩個尾部焦點分數（單門檻 Brier、尾部帶 twCRPS）對上 bulk 主導的 plain CRPS。

Table 1: Bulk-vs-tail across the three arms for the AR(2) contrast. Two tail-focused scores (single-threshold Brier, tail-band twCRPS) vs the bulk-dominated plain CRPS; verdict by each row's own test at $\alpha = 0.05$ (ozone: two-sided site-clustered bootstrap p ; simulation and time-block: one-sided Wilcoxon p_W over 10 data sets). A score that disagrees with the two tail scores flags an effect that lives in the bulk, not the tail.

Arm	Contrast	Brier (tail)	twCRPS (tail)	plain CRPS
<i>Ozone — interpolation</i>				
Ozone	AR(2)–AR(1)	ns $p=0.753$	ns $p=0.981$	worse $p=0.026$
<i>Simulation spatial hold-out — interpolation</i>				
Sim K=5 strong	AR(2)–AR(1)	ns $p=0.221$	ns $p=0.979$	ns $p=0.581$
<i>Time-block near-unit-root, leads 1–5 — extrapolation</i>				
Time-block	AR(2)–iid	ns $p=0.541$	ns $p=0.459$	better $p=0.026$
Time-block	AR(2)–AR(1)	ns $p=0.695$	ns $p=0.459$	better $p=0.033$

裁決：所有 AR(2) 效應都住在 bulk，尾部一律測不到

三個 arm 的模式完全一致：

- 臭氧（內插）：plain CRPS 顯示 AR(2) 較差，但兩個尾部分數皆 ns。
- 模擬（內插）：三個分數全 ns——徹底的虛無，無論 bulk 或 tail。

- **time-block (外推)**：這是最關鍵、也最意外的一格。plain CRPS 在近單位根、leads 1–5 顯示 AR(2) 顯著較佳 (先前 folder 04/05 的亮點)；但一旦約束到尾部帶，twCRPS 的 Δ 掉回 ≈ 0 ($p_W \approx 0.46$)，單門檻 Brier 也 ns。

換言之，plain CRPS 偵測到的所有 AR(2) 效應 (臭氧的「較差」、time-block 的「較佳」) 都是分布主體 (bulk) 的現象，沒有一個發生在門檻超標的尾部。

物理解讀 (time-block)。AR(2) 靠持續性改善的是未來日的水準／中央預測——plain CRPS 大力獎勵這一點；但「某站某日是否突破高門檻」由 AR(2) 無法更準預測的創新噪音主導。所以增益落在 level，不在 extremes。

對論文的 (誠實) 修正

這修正了 folder 04/05 的措辭。先前把 time-block 的 plain-CRPS 增益當作「AR(2) 是外推的預測工具」的實證支撐；尾部檢定顯示，**對本論文真正的目標 (門檻超標預測)，連 time-block 的 AR(2) 增益也不成立**——它是 bulk 增益。

因此最終、最誠實的結論是：

用論文真正在乎的**尾部分數**衡量 (單門檻 Brier，以及檢定力更高的尾部帶 twCRPS)，**AR(2) 在所有情境——內插與外推——都不改變門檻超標的預測技巧**。plain CRPS 觀察到的差異是分布主體的效應，與超標目標無關。

這比原本「AR(2) 是外推工具」更保守，但證據力更強：null 現在由**兩個**尾部分數、跨**三個** arm 一致支撐。它也讓論文的定位更乾淨——兩項延伸都不改善尾部預測，其價值在於把 STP 擴為可由尾部分數資料驅動選擇的候選類，而非提供穩定增益。

程式：ozone/.../twcrps_bootstrap.R、simstudy/ar2_twcrps_export.R、block1_positive_control/timeblock_twcrps
所有 twCRPS 皆為尾部帶 $[q_{.90}, q_{.99}]$ 、 z -空間 $G=31$ 網格梯形積分。